

모바일 스도쿠 게임 요구사항정의서

완전 오프라인 동작 / 광고 없음 / 서버 없음 / 개인정보 외부 전송 없음

문서 버전: v1.0
작성 기준일: 2026-05-26
대상 플랫폼: Android / iOS

문서 이력

버전	일자	작성/변경 내용	비고
v1.0	2026-05-26	오프라인 모바일 스도쿠 앱 요구사항정의서 최초 작성	기획/기술 요구사항 통합

목차

- 1. 프로젝트 개요
- 2. 제품 콘셉트 및 범위
- 3. 사용자 및 이용 시나리오
- 4. 시스템 구성 원칙
- 5. 기능 요구사항
- 6. 기술 요구사항
- 7. 데이터 및 저장소 요구사항
- 8. 화면 요구사항
- 9. 비기능 요구사항
- 10. 테스트 및 검수 기준
- 11. MVP 범위 및 개발 단계
- 12. 제외 범위

1. 프로젝트 개요

항목	내용
프로젝트명	완전 오프라인 모바일 스도쿠 게임 개발
목표	인터넷 연결 없이 광고 없이 사용할 수 있는 프리미엄 감성 스도쿠 앱 구현
핵심 가치	쉬운 진입, 매일 플레이, 개인 성장 기록, 개인정보 최소화
플랫폼	Android / iOS
운영 방식	서버, 계정, 클라우드 동기화, 광고 SDK 없이 앱 단독 운영
주요 콘텐츠	9x9 클래식 스도쿠, 오늘의 퍼즐, 난이도별 문제, 통계, 배지, 테마

1.1 핵심 설계 방향

- 앱 설치 후 인터넷 연결 없이 모든 핵심 기능을 사용할 수 있어야 한다.
- 사용자 계정, 이메일, 위치정보, 광고 ID, 기기 식별자를 수집하지 않는다.
- 문제 생성, 정답 검증, 힌트, 통계, 배지, 오늘의 퍼즐은 모두 기기 내부에서 처리한다.
- 초보자에게는 쉬운 진입과 풀이 도움을 제공하고, 숙련자에게는 기록과 도전 요소를 제공한다.

2. 제품 콘셉트 및 범위

구분	내용
게임명 예시	Sudoku Calm
콘셉트	매일 5분, 머리를 정리하는 숫자 퍼즐
제품 포지션	광고 없이 조용히 오래 쓰는 오프라인 퍼즐 앱
기본 모드	클래식, 오늘의 퍼즐, 빠른 게임, 릴렉스, 도전, 마스터
난이도	입문, 쉬움, 보통, 어려움, 전문가, 마스터

2.1 포함 범위

범위	포함 내용
게임 플레이	9x9 보드, 숫자 입력, 메모, 힌트, 되돌리기, 일시정지, 완료 판정
콘텐츠	로컬 문제 생성, 날짜 seed 기반 오늘의 퍼즐, 난이도별 문제 캐시
성장 요소	완료 기록, 난이도별 통계, 배지, 월간 캘린더, 테마 해금
접근성	큰 글씨, 다크 모드, 고대비 모드, 사운드/진동 설정
데이터	로컬 DB 저장, 진행 중 게임 복구, 선택적 JSON 백업/복원

3. 사용자 및 이용 시나리오

사용자 유형	특징	제공 가치
초보자	규칙은 알지만 자주 막힘	튜토리얼, 단계형 힌트, 실수 원인 안내
일반 사용자	하루 1~3 판 가볍게 플레이	오늘의 퍼즐, 빠른 시작, 월간 완료 기록
숙련자	고난도 문제와 기록 선호	전문가/마스터 난이도, 노힌트/노미스 기록
직장인	짧은 시간 집중형 콘텐츠 선호	빠른 게임, 릴렉스 모드, 중단 후 복구
중장년층	시인성과 단순 UI 선호	큰 숫자, 고대비, 단순 설정

4. 시스템 구성 원칙

원칙	요구사항
완전 오프라인	앱은 인터넷 연결 없이 실행, 플레이, 저장, 통계 조회가 가능해야 한다.
네트워크 권한 없음	AndroidManifest에 INTERNET 권한을 선언하지 않는다. iOS에서도 외부 API 호출 SDK를 포함하지 않는다.
서버 없음	Firebase, 자체 백엔드, 클라우드 DB, 원격 설정, 원격 분석 기능을 사용하지 않는다.
개인정보 최소화	회원가입, 로그인, 이메일, 위치정보, 광고 ID, 기기 ID 수집을 하지 않는다.
로컬 우선	진행 상태, 통계, 설정, 배지, 테마 정보는 로컬 저장소에만 보관한다.
결정적 콘텐츠	오늘의 퍼즐은 날짜 기반 seed를 사용하여 동일 날짜에 동일 문제를 재생성할 수 있어야 한다.

5. 기능 요구사항

5.1 게임 플레이 요구사항

ID	요구사항	상세 내용	우선순위
FR-GAME-001	9x9 보드 제공	3x3 박스 9개로 구성된 표준 스도쿠 보드를 제공한다.	필수
FR-GAME-002	숫자 입력	선택한 셀에 하단 숫자 패드 1~9로 값을 입력한다.	필수
FR-GAME-003	고정 숫자 보호	초기 제공 숫자는 수정/삭제할 수 없어야 한다.	필수
FR-GAME-004	메모 모드	후보 숫자를 작은 숫자로 복수 입력할 수 있어야 한다.	필수
FR-GAME-005	자동 메모 제거	정답 입력 시 관련 행/열/박스 후보 숫자를 자동 제거할 수 있다.	필수
FR-GAME-006	되돌리기	숫자 입력, 메모 입력, 삭제 동작을 직전 상태로 되돌릴 수 있어야 한다.	필수
FR-GAME-007	실수 표시	설정에 따라 잘못 입력한 숫자를 즉시 표시한다.	필수
FR-GAME-008	완료 판정	모든 셀이 정답과 일치하면 완료 처리한다.	필수
FR-GAME-009	일시정지	일시정지 시 타이머와 입력을 중단하고 보드를 가린다.	필수
FR-GAME-010	진행 복구	앱 종료 후 재실행해도 진행 중 게임을 복구한다.	필수

5.2 모드 및 난이도 요구사항

ID	요구사항	상세 내용	우선순위
FR-MODE-001	클래식 모드	기본 9x9 스도쿠를 난이도별로 플레이한다.	필수
FR-MODE-002	오늘의 퍼즐	날짜 기반 seed로 매일 1개 이상의 퍼즐을 제공한다.	필수
FR-MODE-003	빠른 게임	짧은 플레이를 위한 입문/쉬움 난이도 문제를 빠르게 시작한다.	권장
FR-MODE-004	릴렉스 모드	타이머와 실수 제한 없이 부담 없이 플레이한다.	필수

FR-MODE-005	도전 모드	실수 횟수 또는 힌트 사용 제한을 적용한다.	권장
FR-MODE-006	마스터 모드	고난도 문제와 제한된 보조 기능을 제공한다.	권장
FR-MODE-007	난이도 6 단계	입문, 쉬움, 보통, 어려움, 전문가, 마스터를 제공한다.	필수

5.3 힌트 및 풀이 코치 요구사항

ID	요구사항	상세 내용	우선순위
FR-HINT-001	단계형 힌트	1 단계 영역 강조, 2 단계 후보 안내, 3 단계 제외 이유, 4 단계 정답 공개 순으로 제공한다.	필수
FR-HINT-002	오류 원인 안내	잘못된 입력이 행/열/박스 중 어디에서 충돌하는지 설명한다.	권장
FR-HINT-003	다음 풀이 방향 제안	막힌 상황에서 확인해야 할 영역 또는 숫자를 제안한다.	권장
FR-HINT-004	풀이법 학습	싱글 후보, 숨은 싱글 등 기본 풀이법을 안내한다.	2 차

5.4 통계, 배지, 테마 요구사항

ID	요구사항	상세 내용	우선순위
FR-STAT-001	완료 기록 저장	완료 시간, 난이도, 실수, 힌트, 등급을 저장한다.	필수
FR-STAT-002	난이도별 통계	완료 수, 평균 시간, 최고 기록, 실수율, 힌트 사용률을 제공한다.	필수
FR-STAT-003	월간 캘린더	오늘의 퍼즐 완료 여부를 날짜별로 표시한다.	필수
FR-BADGE-001	배지 시스템	첫 완료, 노힌트 클리어, 연속 완료 등 조건 달성 시 배지를 부여한다.	필수
FR-THEME-001	테마 제공	클래식, 다크, 카페, 종이, 집중, 고대비 테마를 제공한다.	권장
FR-THEME-002	테마 해금	플레이 성취 조건에 따라 일부 테마를 해금한다.	권장

6. 기술 요구사항

6.1 권장 기술셋

영역	기술	선정 사유
앱 프레임워크	Flutter	Android/iOS 동시 개발, 정교한 2D UI, 테마와 애니메이션 구현에 적합
개발 언어	Dart	Flutter 기본 언어, 로컬 게임 엔진 구현 가능
상태 관리	Riverpod	게임 상태, 설정, DB 비동기 조회 관리에 적합하고 테스트 용이
라우팅	go_router	홈, 게임, 통계, 설정 등 화면 전환 구조화
로컬 DB	Drift + SQLite	타입 안정성, 통계 집계, 관계형 데이터 저장에 적합

설정 저장	SharedPreferences	테마, 사운드, 튜토리얼 여부 등 단순 설정 저장
로컬 알림	flutter_local_notifications	서버 푸시 없이 오늘의 퍼즐 알림 제공
차트	fl_chart	난이도별 통계 시각화
캘린더	table_calendar 또는 커스텀	월간 오늘의 퍼즐 완료 현황 표시
백업/복원	JSON Export/Import	클라우드 없이 사용자가 파일로 직접 백업

6.2 사용 금지 기술 및 SDK

구분	제외 항목	사유
서버/클라우드	Firebase, Firestore, 자체 API 서버, Remote Config	완전 오프라인 원칙 준수
분석	Firebase Analytics, Google Analytics, 외부 분석 SDK	외부 전송 제거 및 개인정보 최소화
광고	AdMob, Meta Audience Network 등 광고 SDK	광고 없는 앱 정책
인증	OAuth, Firebase Auth, 소셜 로그인	계정 없는 앱 정책
네트워크	HTTP API 호출 라이브러리의 운영 기능 사용	인터넷 권한 미사용

6.3 앱 구조 요구사항

계층	구성 요소	요구사항
UI Layer	홈, 모드 선택, 플레이, 결과, 통계, 설정	상태 변경에 따라 빠르고 명확하게 갱신되어야 한다.
Game Logic Layer	Generator, Solver, Evaluator, HintEngine	UI와 분리된 순수 Dart 모듈로 구성하고 단위 테스트 가능해야 한다.
Local Data Layer	Drift DB, SharedPreferences, BackupService	오프라인 저장과 복구를 담당한다.
Device Layer	Local Notification, Haptic Feedback	네트워크 없이 기기 기능만 사용한다.

6.4 권장 프로젝트 구조

```

lib/
├── app/                # router, theme, app bootstrap
├── core/
│   ├── sudoku/        # board, generator, solver, hint, evaluator
│   ├── storage/       # Drift DB, DAO, backup service
│   ├── settings/      # settings service
│   └── utils/
├── features/
│   ├── home/
│   ├── game/
│   ├── daily_puzzle/
│   ├── statistics/
│   ├── badges/
│   ├── themes/
│   ├── settings/
│   └── tutorial/
└── shared/            # common widgets, constants, models

```

7. 데이터 및 저장소 요구사항

7.1 로컬 DB 테이블

테이블	목적	주요 필드
-----	----	-------

game_sessions	진행 중 게임 저장	id, mode, difficulty, puzzle, solution, current_board, notes, mistake_count, hint_count, elapsed_seconds, is_completed
completed_games	완료한 게임 기록	id, session_id, mode, difficulty, elapsed_seconds, mistake_count, hint_count, grade, completed_at
daily_puzzles	오늘의 퍼즐 기록	date, seed, difficulty, puzzle, solution, is_completed, completed_at, grade
user_stats	누적 통계 캐시	total_completed, average_time, best_time, mistake_rate, hint_rate
badges	배지 마스터	id, name, description, condition_type, condition_value
acquired_badges	사용자 획득 배지	badge_id, acquired_at
themes	테마 마스터/해금 상태	id, name, is_unlocked, unlocked_at
puzzle_cache	난이도별 사전 생성 문제	id, difficulty, seed, puzzle, solution, created_at, used_at

7.2 오늘의 퍼즐 생성 규칙

항목	요구사항
Seed 생성	yyyyMMdd + difficultyCode 값을 기반으로 seed 를 생성한다.
결정성	동일 seed 입력 시 동일한 puzzle 과 solution 이 생성되어야 한다.
과거 퍼즐	날짜 seed 를 이용해 재생성할 수 있어야 한다.
완료 기록	완료 여부, 등급, 완료 시각은 daily_puzzles 테이블에 저장한다.
날짜 조작	오프라인 앱 특성상 강한 방지보다 단순 경고 또는 별도 처리하지 않는 방향을 기본으로 한다.

7.3 로컬 백업/복원

ID	요구사항	상세 내용	우선순위
DR-BK-001	JSON 내보내기	완료 기록, 통계, 배지, 테마, 설정을 JSON 파일로 내보낼 수 있다.	권장
DR-BK-002	JSON 가져오기	사용자가 선택한 백업 파일을 검증 후 복원한다.	권장
DR-BK-003	복원 충돌 처리	기존 데이터 유지/덮어쓰기 중 하나를 선택할 수 있다.	2 차
DR-BK-004	백업 파일명	sudoku_calm_backup_yyyyMMdd.json 형식을 권장한다.	권장

8. 화면 요구사항

화면 ID	화면명	주요 기능
S-01	스플래시	앱 로딩, 로컬 DB 초기화
S-02	홈	오늘의 퍼즐, 빠른 시작, 최근 게임 이어하기
S-03	모드 선택	클래식, 릴렉스, 도전, 마스터 선택
S-04	난이도 선택	입문~마스터 선택, 예상 난이도 안내
S-05	플레이	보드, 숫자 패드, 메모, 힌트, 되돌리기, 일시정지

S-06	일시정지	이어하기, 다시 시작, 나가기
S-07	결과	완료 시간, 실수, 힌트, 등급, 보상
S-08	오늘의 퍼즐	일일 퍼즐 시작/완료 상태 표시
S-09	월간 캘린더	날짜별 완료/미완료/완벽 완료 표시
S-10	통계	난이도별 완료 수, 평균 시간, 최고 기록
S-11	배지	획득/미획득 배지 목록
S-12	테마	테마 선택 및 해금 상태
S-13	설정	실수 표시, 타이머, 사운드, 진동, 글자 크기, 백업
S-14	튜토리얼	스도쿠 규칙과 앱 사용법 안내

9. 비기능 요구사항

ID	구분	요구사항	검수 기준
NFR-001	오프라인	비행기 모드에서 모든 핵심 기능을 사용할 수 있어야 한다.	비행기 모드 QA 통과
NFR-002	권한	인터넷 권한을 요청하지 않아야 한다.	AndroidManifest 및 iOS 설정 확인
NFR-003	성능	일반 난이도 문제 시작은 1 초 이내, 고난도 생성은 캐시 또는 백그라운드 처리한다.	실기기 성능 테스트
NFR-004	저장 안정성	앱 강제 종료 후에도 진행 중 게임이 복구되어야 한다.	강제 종료 복구 테스트
NFR-005	배터리	타이머와 애니메이션으로 인한 과도한 배터리 사용을 방지한다.	장시간 플레이 점검
NFR-006	접근성	큰 글씨와 고대비 모드를 제공한다.	설정 변경 후 화면 검수
NFR-007	보안/개인정보	외부 전송 데이터가 없어야 하며, 개인정보 수집 항목이 없어야 한다.	네트워크 권한 및 SDK 점검
NFR-008	유지보수성	게임 로직은 UI와 분리하고 단위 테스트를 작성한다.	테스트 코드 및 모듈 구조 리뷰

10. 테스트 및 검수 기준

10.1 필수 테스트 항목

테스트 ID	대상	검증 내용
TC-001	SudokuSolver	생성된 문제는 유일해답을 가져야 한다.
TC-002	SudokuGenerator	난이도별 문제를 안정적으로 생성해야 한다.
TC-003	DifficultyEvaluator	난이도 분류가 일관되게 동작해야 한다.
TC-004	HintEngine	힌트가 정답과 모순되지 않아야 한다.
TC-005	GameState	입력, 메모, 삭제, 되돌리기가 정상 동작해야 한다.
TC-006	Timer	일시정지 중 타이머가 멈추고 재개 시 이어져야 한다.
TC-007	Persistence	앱 종료 후 진행 중 게임이 복구되어야 한다.
TC-008	Daily Puzzle	동일 날짜 seed로 동일 퍼즐이 재생성되어야 한다.

TC-009	Offline	비행기 모드에서 홈, 플레이, 저장, 통계가 정상 동작해야 한다.
TC-010	Permission	앱이 인터넷 권한을 요구하지 않아야 한다.

10.2 수용 기준

- MVP 필수 기능은 네트워크 연결 없이 100% 사용 가능해야 한다.
- 문제 생성 및 검증 로직은 유일해답 기준을 충족해야 한다.
- 진행 중 게임은 앱 재실행 후에도 동일 상태로 복원되어야 한다.
- 광고 SDK, 분석 SDK, 인증 SDK, 클라우드 SDK 가 포함되지 않아야 한다.
- Android/iOS 실기기에서 주요 화면 깨짐, 숫자 잘림, 입력 지연이 없어야 한다.

11. MVP 범위 및 개발 단계

11.1 MVP 포함 기능

구분	포함 기능
코어 엔진	Board, Solver, Generator, DifficultyEvaluator, Seed 생성기
플레이	숫자 입력, 메모, 실수 표시, 힌트, 되돌리기, 일시정지, 완료 판정
저장	진행 중 게임 저장/복구, 완료 기록 저장, 설정 저장
콘텐츠	난이도 6 단계, 오늘의 퍼즐, 문제 캐시
성장	기본 통계, 배지, 월간 캘린더
UX	다크 모드, 큰 글씨, 고대비, 사운드/진동 설정

11.2 개발 단계

단계	개발 항목	산출물
1 단계	오프라인 코어 엔진 개발	Solver, Generator, Evaluator, 단위 테스트
2 단계	플레이 기능 개발	보드 UI, 입력, 메모, 힌트, 되돌리기, 완료 판정
3 단계	로컬 저장 개발	Drift DB, 진행 복구, 완료 기록, 설정 저장
4 단계	성장 요소 개발	통계, 배지, 월간 캘린더, 테마
5 단계	품질 강화	문제 캐시, 백업/복원, 접근성, 실기기 QA

12. 제외 범위

제외 항목	제외 사유
광고 및 광고 보상	광고 없는 앱 정책
회원가입/로그인	개인정보 최소화 및 완전 오프라인 원칙
클라우드 동기화	서버 없는 앱 정책
원격 분석/트래킹	외부 데이터 전송 제거
서버 관리자 페이지	초기 오프라인 앱 범위 외
실시간 랭킹/PvP	네트워크 기능 필요
원격 이벤트/공지	서버 기능 필요

부록 A. 기술 요구사항 요약

항목	최종 결정
앱 프레임워크	Flutter
언어	Dart
상태 관리	Riverpod
라우팅	go_router
로컬 DB	Drift + SQLite
설정 저장	SharedPreferences
문제 생성/검증	Dart 로컬 스도쿠 엔진
알림	Local Notification
백업/복원	JSON 파일 Export/Import
서버	없음
Firebase	사용 안 함
인터넷 권한	사용 안 함
광고 SDK	사용 안 함
분석 SDK	사용 안 함

끝